ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Лекция 1

Основные положения

РОДЮКОВ
Михаил Сергеевич

Кафедра электротехнических систем ИРИ

Содержание

Рассматриваемые учебные вопросы

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Вопрос 1

Структура курса

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Учебная нагрузка

1. Аудиторные занятия
   - Лекции — 8 пар
   - Практические — 8 пар (4 посещения по 2 пары???)
   - Лабораторные — 8 пар (4 посещения по 2 пары)
2. Домашние работы
   - 2.1 Расчёт цепей постоянного тока (в двух частях)
   - 2.2 Расчёт цепей синусоидального тока

Материалы по лекционным, домашним и лабораторным работам находятся в рабочей области СДО.

Результаты домашних и лабораторных работ необходимо загружать в СДО.

Не запостил — не было!!!

Структура курса

Изучаемые темы

Основные разделы:

- Основные законы и положения.
- Методы расчёта электрических цепей.
- Электрические цепи синусоидального тока (одно- и трёхфазного).
- Переходные процессы.
- Магнитные цепи и электрические машины.

Рекомендуемая литература:

- **Основная** — любой учебник «Электротехника» или «Электротехника и электроника» после 1950-хх (обратите внимание, чтобы раздел «Синусоидальные цепи» рассматривался с использованием комплексных чисел).
- **Дополнительная** — учебники «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) или «Теория цепей» (ОТЦ, ТЭЦ, ОТЭЦ ...)

Структура курса

Рекомендуемая литература

Учебники:

1. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи : учебник и практикум для вузов / В. П. Лунин, Э. В. Кузнецов ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00356-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511439 (дата обращения: 12.08.2023).
2. Новожилов, О. П. Электротехника и электроника : учебник для бакалавров / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 653 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2941-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530807 (дата обращения: 12.08.2023).
3. Касаткин А.С., Немцов М.В.
4. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е.

Вопрос 2

Электротехника.
Электрические цепи

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Вопрос 2

Электротехника. Электрические цепи

Электротехника

это наука о практическом применении электрических и магнитных явлений

Предмет изучения

Предметом изучения электротехники являются процессы и явления, происходящие в электрических и магнитных цепях

Решаемые задачи:

1. **Задача анализа цепи** — аналитическое или числовое описание процессов в электрической цепи и ее свойств при заданных ее топологии и параметрах элементов.
2. **Задача синтеза цепи** — выбор топологии электрической цепи и определение параметров элементов ее схемы замещения, позволяющих получить заданные свойства цепи.

Электрические магнитные цепи

Два вида цепей

Электрическая цепь:

совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении

Магнитная цепь:

Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий магнитодвижущей силы, магнитного потока и разности магнитных потенциалов

ГОСТ Р 52002–2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий.

Электрические цепи

Что входит в электрическую цепь

Электрическая цепь состоит из:

Источники – преобразуют различные виды энергии в электрическую.

Потребители (нагрузка) – преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии.

Коммутационные устройства – обеспечивают необходимую конфигурацию цепи.

Измерительные приборы – дают информацию о параметрах электрической цепи.

Классификация электрических цепей

По роду протекающего тока:

цепи постоянного и переменного тока —
цепи, в которых ток, с течением времени, (не) меняется по величине

По характеру зависимости между параметрами цепи:

линейные и нелинейные цепи —
зависимость между током и напряжением, или (и) током и потокосцеплением, или (и) зарядом и напряжением имеет *(не)линейный* характер.

По закону изменения тока и напряжения:

цепи синусоидальные и несинусоидальные тока —
цепи, в которых протекает периодический электрический ток, (не)являющийся синусоидальной функцией времени

Вопрос 3

Электрические величины

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Электрические величины

Электрический ток как явление

Вспомним определение:

Электрическая цепь — это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.
И рассмотрим перечисленные понятия.

Электрический ток

явление направленного движения носителей электрических зарядов и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопровождаемые магнитным полем (ГОСТ Р 52002–2003)

Направление электрического тока

соответствует направлению положительно заряженных частиц

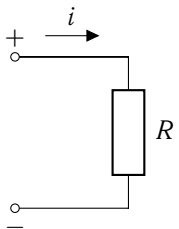
Условно–положительное направление тока

При необходимости направление тока в расчётах выбирается произвольно

Сила тока

равна количеству зарядов, перенесённых в единицу времени:

$$i = \frac{dq}{dt}, \qquad [\text{А}] = \frac{\text{Кл}}{\text{с}}$$



Единицей измерения силы электрического тока является ***ампер***.

Сила тока — это скалярная величина, которой приписывается направление, совпадающее с направлением движения *положительных* зарядов.

Напряжение равно разности потенциалов

Электрический потенциал

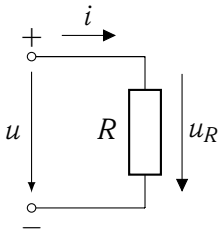
Равен работе по переносу электрического заряда из данной точки в бесконечность:

$$V = \frac{A}{q}, \qquad [\text{В}] = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}}$$

Электрическое напряжение

(*разность потенциалов*) равно работе по переносу зарядов:

$$u = V_1 - V_2 = \frac{dA_{12}}{dq}$$



Электрическое напряжение направлено от точки с *бóльшим* потенциалом к точке с *мéньшим* потенциалом

$$V_1 \circ \xrightarrow[u_{12}]{V_1 > V_2} \circ V_2$$

Электрические величины

Электродвижущая сила

Электродвижущая сила (ЭДС)

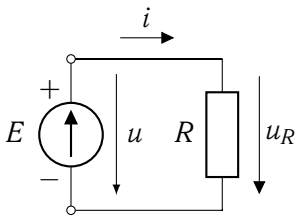
равна работе сторонних сил (*сил не электрической природы*) по разделению зарядов внутри источника электрической энергии

ЭДС численно равна

разности потенциалов между зажимами источника при отсутствии в нём тока.

Направление

от точки с *ме́ньшим* потенциалом к точке с *бо́льшим* потенциалом (против напряжения)



Работа

Из выражения $u = dA/dq$, получим $dA = u\,dq$.
Из выражения $i = dq/dt$, получим $dq = i\,dt$.
После подстановки:

$$dA = ui\,dt$$

Мощность

Мощность численно равна работе выполненной за некоторое время:

$$p = \frac{dA}{dt} = \frac{ui\,dt}{dt} = ui$$

КПД

$$\eta = \frac{p_{\text{нагр}}}{p_{\text{ист}}}$$

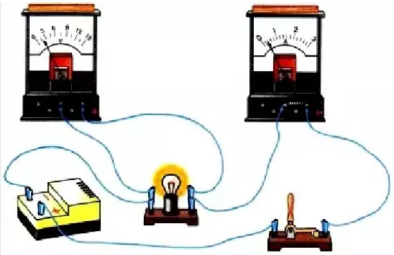
Вопрос 4

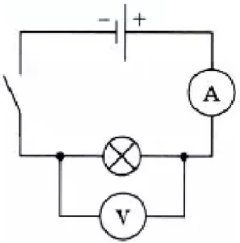
Схема цепи. Элементы схемы замещения

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Электрические схема

Зачем нужна электрическая схема. УГО





Для удобства представления и анализа электрических цепей используются электрические схемы, на которых элементы электрической цепи изображаются с помощью

условных графических обозначений (УГО)

Применение и начертание условных графических обозначений регламентируются ЕСКД и приведено в стандартах серии 2.7.

Электрические схема

Определение

Электрическая схема

это графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов (ГОСТ Р 52002–2003)

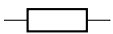
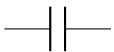
Схема замещения

это схема электрической цепи, в которой вместо реальных элементов используются их идеализированные математические модели, с необходимой точностью отражающие физические процессы, которые протекают в электрической цепи.

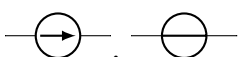
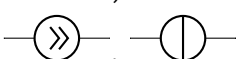
Элементы схемы замещения

Элементы схемы замещения:

Пассивные:

1. Резистивный  — преобразование энергии электрического тока в другие виды энергии
2. Индуктивный  — процессы связанные с магнитным полем
3. Емкостной  — процессы связанные с электрическим полем

Активные:

1. Источник ЭДС  — напряжение не зависит от нагрузки
2. Источник тока  — ток не зависит от нагрузки

Элементы схемы замещения

Резистивный элемент

Резистивный элемент

идеализированный элемент, характеризующий свойство реальных элементов электрической цепи необратимо преобразовывать энергию электрического тока в другие виды энергии

Характеризуется

зависимостью напряжения от тока — $u = Ri$,
где коэффициент $R = u/i$
называется **сопротивление**. Единица измерения — ом: $[R] = \text{Ом} = \text{В}/\text{А}$.

Проводимость

это величина, обратная сопротивлению:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{u}$$

Единица измерения — сименс: $[G] = \text{См} = \text{А}/\text{В}$.

Индуктивный элемент

идеализированный элемент, характеризующий свойство реальных элементов электрической цепи запасать энергию магнитного поля

Характеризуется

зависимостью потокосцепления от тока — $d\Psi = Ldi$,
где коэффициент $L = d\Psi/di$ называется **индуктивность**
Единица измерения — генри:

$$[L] = \text{Гн} = \frac{\text{Вб}}{\text{А}} = \frac{\text{В} \cdot \text{с}}{\text{А}} = \text{Ом} \cdot \text{с}.$$

Емкостной элемент

идеализированный элемент, характеризующий свойство реальных элементов электрической цепи запасать энергию электрического поля

Характеризуется

зависимостью величины заряда от напряжения — $dq = C\,du$,
где коэффициент $C = dq/du$ называется **ёмкость**
Единица измерения — фарад:

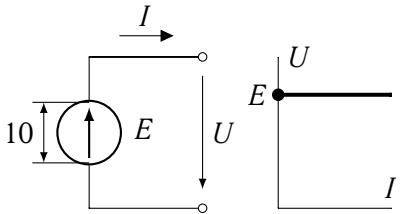
$$[C] = \Ф = \frac{\text{Кл}}{\text{В}}.$$

Элементы схемы замещения

Активные элементы (источники)

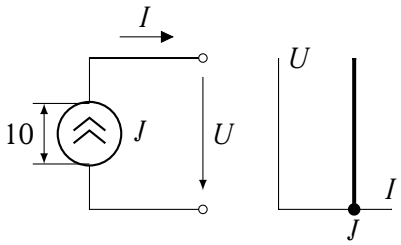
Источник ЭДС

идеализированный активный элемент, напряжение на зажимах которого не зависит от протекающего через него тока и равно величине ЭДС



Источник тока

идеализированный активный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах

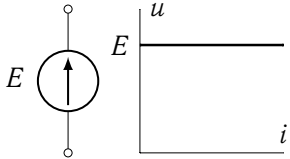


Элементы схемы замещения

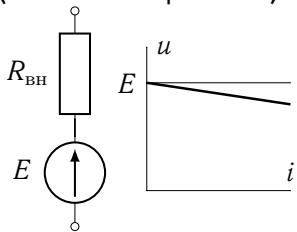
Идеальные и реальные источники ЭДС и тока

Источник ЭДС

Идеальный:

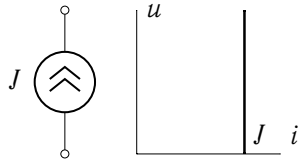


Реальный (источник напряжения):

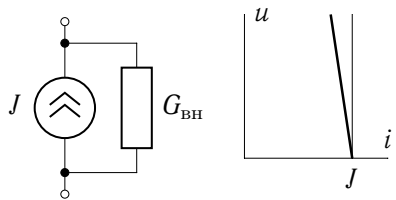


Источник тока

Идеальный:

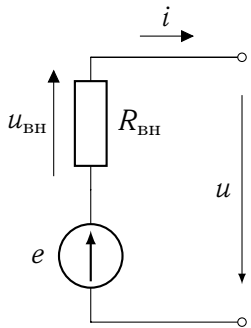


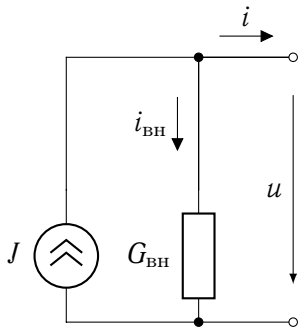
Реальный:



Элементы схемы замещения

Эквивалентные преобразования реальных источников





$$e = \frac{J}{G_{вн}}, \quad R_{вн} = \frac{1}{G_{вн}}$$

$$J = \frac{e}{R_{вн}}, \quad G_{вн} = \frac{1}{R_{вн}}$$

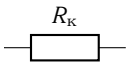
Цепи, полученные в результате данных преобразований, эквивалентны со стороны внешних разъёмов.

Элементы схемы замещения

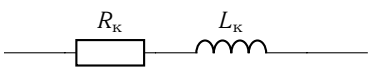
Представление реального элемента схемой замещения

Пример схемы замещения катушки

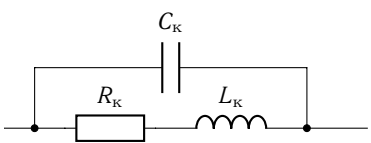
Низкие частоты:



Средние частоты:



Высокие частоты:



Вопрос 5

Топологические понятия

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Топологические понятия

описывают характерные свойства соединений в электрической цепи, остающиеся неизменными при различных отображениях электрической цепи в схему и последующих её трансформациях.

1. Ветвь
2. Узел
3. Контур

Топологические понятия

Ветвь, узел, контур

Ветвь электрической цепи

участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же электрический ток

Узел электрической цепи

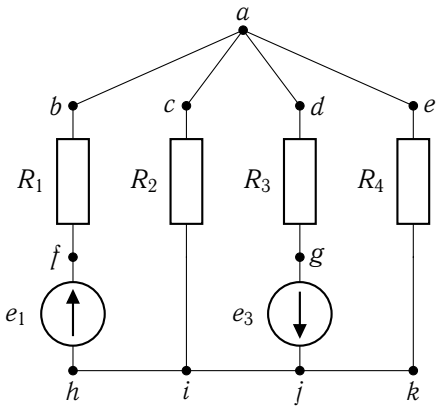
место соединения трёх и более ветвей электрической цепи

Контур электрической цепи

последовательность ветвей электрической цепи, образующая замкнутый путь, в которой один из узлов одновременно является началом и концом пути, а остальные встречаются только один раз

Топологические понятия

Пример

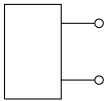


Топологические понятия

Двух- и четырёхполюсники

Двухполюсник

Часть электрической цепи с двумя выделенными выводами



Четырёхполюсник

Часть электрической цепи, имеющая две пары выводов, которые могут быть входными или выходными

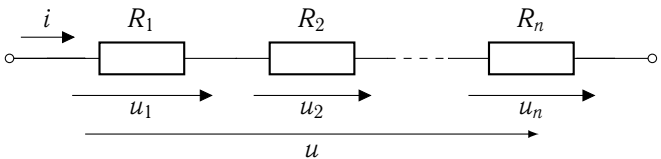


Виды соединений

Последовательное соединение элементов

Последовательное соединение

соединение, при котором через рассматриваемые участки электрической цепи возможен только один и тот же электрический ток



$$i = i_1 = i_2 = \ldots = i_n, \quad u = \sum_{i=1}^{n} u_i, \quad R = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Свойства последовательного соединения

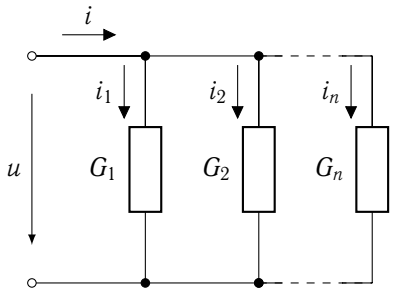
1. Эквивалентное сопротивление последовательно соединённых элементов всегда больше сопротивления любого входящего в него элемента.
2. Напряжение на любом из включённых последовательно элементов всегда меньше общего напряжения последовательного соединения, таким образом, последовательное соединение является *делителем напряжения*.

Виды соединений

Параллельное соединение элементов

Параллельное соединение

соединение, при котором рассматриваемые участки электрической цепи присоединяются к одной паре узлов



$$u = u_1 = u_2 = \ldots = u_n, \quad i = \sum_{k=1}^{n} i_k, \quad G = \sum_{k=1}^{n} G_k, \quad G = \frac{1}{R}$$

Виды соединений

Основные свойства параллельного соединения

Свойства параллельного соединения:

1. Эквивалентное сопротивление параллельно соединённых ветвей, всегда меньше наименьшего из сопротивлений ветвей.
2. Для расчёта эквивалентного сопротивления двух ветвей используется выражение:

$$G_{\text{экв}} = \frac{1}{R_{\text{экв}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{\text{экв}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$$

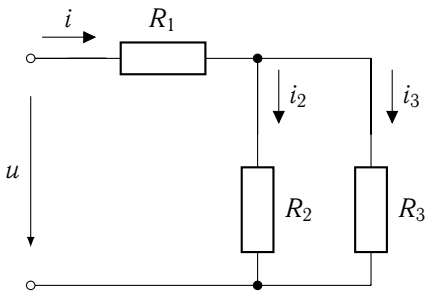
3. При параллельном соединении n ветвей с одинаковым сопротивлением R, их эквивалентное сопротивление будет равно $R_{\text{экв}} = R/n$.
4. Ток в каждой из параллельных ветвей всегда меньше тока источника (неразветвлённой части цепи), таким образом, параллельное соединение является *делителем тока*.

Виды соединений

Смешанное соединение элементов

Смешанное соединение

сочетание последовательного и параллельного соединений участков электрической цепи

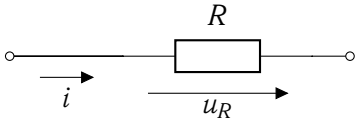


Вопрос 6

Законы Ома и Кирхгофа

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Закон Ома для пассивного участка электрической цепи

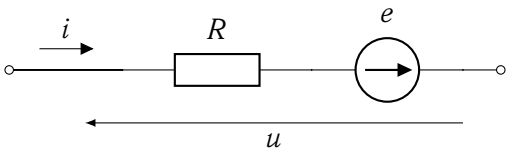


$$i = \frac{u}{R}$$

Законы Ома и Кирхгофа

Закон Ома

Закон Ома для активного участка электрической цепи



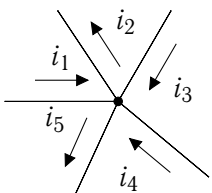
$$i = \frac{e - u}{R}$$

Знак напряжения и ЭДС определяется
относительно направления тока

Первый закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю

$$\sum i = 0$$

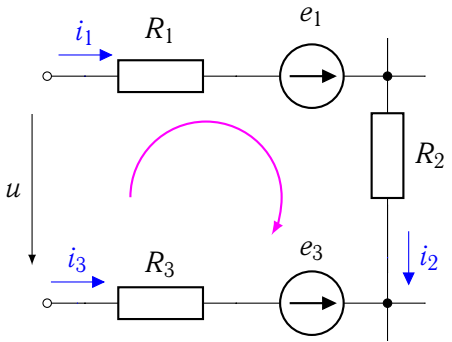


$$+i_1 - i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

Второй закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма падений напряжений в контуре электрической цепи равна нулю

$$\sum u = 0$$

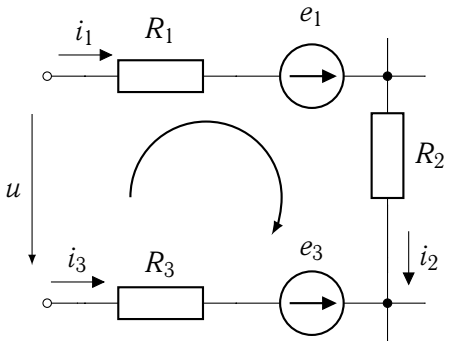


$$+ i_1 R_1 - e_1 + \\ + i_2 R_2 + \\ + e_3 - i_3 R_3 - \\ - u = 0$$

Второй закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма падений напряжений в контуре электрической цепи равна алгебраической сумме ЭДС в этом же контуре:

$$\sum Ri = \sum e$$



$$+ i_1R_1 + \\ + i_2R_2 - \\ - i_3R_3 - \\ - u = \\ = e_1 - e_3$$

Вопрос 7

Режим работы электрической цепи

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

Режимы работы электрических цепей

Рабочие и предельные режимы работы цепи

Рабочие

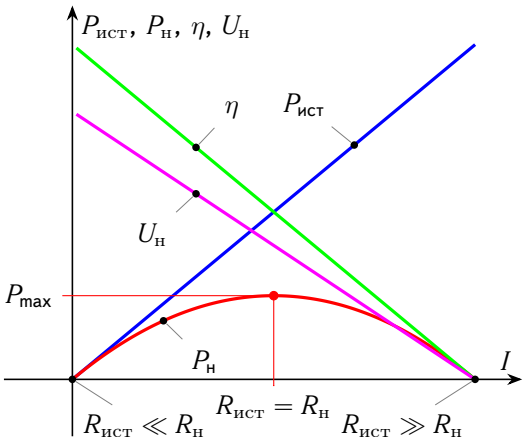
- **Номинальный** — все параметры цепи соответствуют паспортным ($R_{\text{н}} = R_{\text{ном}}$)
- **Согласованный** — Сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника ($R_{\text{н}} = R_{\text{вн}}$)

Предельные

- **Холостого хода** — Сопротивление нагрузки много *больше* внутреннего сопротивления источника ($R_{\text{н}} \gg R_{\text{вн}}$)
- **Короткого замыкания** — Сопротивление нагрузки много *меньше* внутреннего сопротивления источника ($R_{\text{н}} \ll R_{\text{вн}}$)

Режимы работы электрических цепей

Зависимость КПД от нагрузки



- С увеличением тока (уменьшением $R_н$) КПД падает.
- В режиме к. з. $\eta = 0$.
- В режиме, близком к х. х., $\eta = \max$.
- Для режима х. х., в общем случае, $\eta = 0$, т. к. $I = 0$.
- Величина КПД определяется соотношением сопротивлений $R_{ист}$ и $R_н$:

$$\eta = \frac{P_н}{P_{ист}} = \frac{R_н}{R_{ист} + R_н}$$

Вопрос 8

Измерение электрических величин

1. Структура курса
2. Электротехника. Электрические цепи
3. Электрические величины
4. Схема цепи. Элементы схемы замещения
5. Топологические понятия
6. Законы Ома и Кирхгофа
7. Режим работы электрической цепи
8. Измерение электрических величин

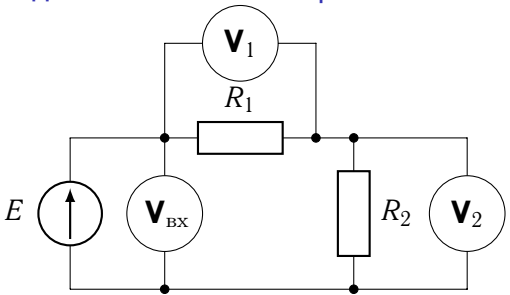
Измерение электрических величин

Измерение напряжения

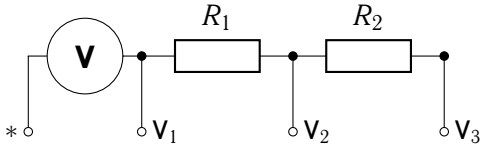
Измерение напряжения

1. Вольтметр включается **параллельно** участку цепи для которого проводится измерение.
2. Сопротивление вольтметра **значительно выше** сопротивления участка цепи, для которого проводится измерение.
3. Для расширения пределов измерения вольтметра, **последовательно** к нему подключаются резисторы (делитель напряжения).

Подключение вольтметра



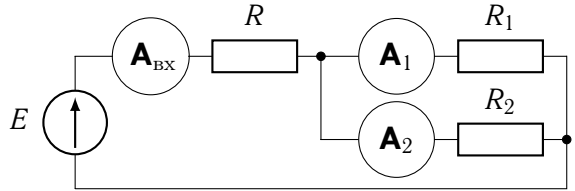
Изменение пределов измерения



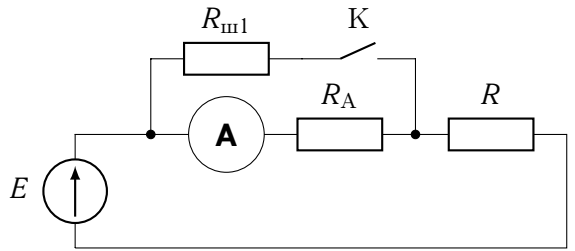
Измерение тока

1. Амперметр включается **последовательно** в участок цепи для которого проводится измерение.
2. Сопротивление амперметра **значительно меньше** сопротивления участка цепи, для которого проводится измерение.
3. Для расширения пределов измерения амперметра, **параллельно** к нему подключаются резисторы (делитель тока, шунт).

Подключение амперметра



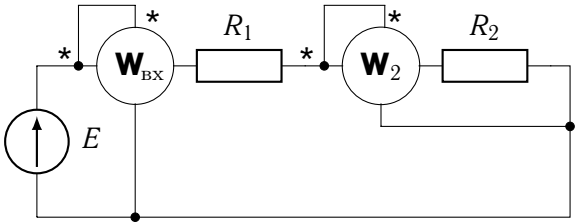
Изменение пределов измерения



Измерение мощности

1. Ваттметр является сложным прибором, фактически объединяя амперметр и вольтметр, которые представлены в виде то́ковой обмотки и обмотки напряжения.
2. Участок, на котором производится измерение мощности определяется совместным включением обмоток.
3. Обмотки ваттметра имеют «начала», обозначенные, обычно, знаком «*». При неправильном включении обмоток, мощность будет отрицательна.

Подключение ваттметра



Конец лекции 1

Тема лекции 2:
Методы расчёта электрических цепей